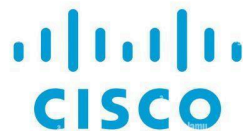




# Lab FortiGate – Déploiement d'un VPN SSL - Partie 4



# Introduction

Dans cette Partie 4, nous clôturons la série de labs FortiGate en mettant en place un SSL VPN sécurisé sur un firewall FortiGate déployé dans GNS3.

Après avoir travaillé sur :

- la segmentation réseau (VLAN),
- les politiques, profils de sécurité, NAT et VIP,
- le VPN Site-to-Site,

ce lab se concentre sur un cas réel très courant en entreprise :

👉 permettre un accès distant sécurisé aux utilisateurs tout en gardant un contrôle strict sur les ressources internes.

Objectifs :

À la fin de ce lab, vous serez capable de :

- Comprendre le rôle du SSL VPN dans une architecture réseau sécurisée
- Configurer un SSL VPN sur FortiGate
- Mettre en place l'authentification des utilisateurs
- Définir des portails SSL VPN adaptés aux besoins
- Appliquer des politiques de sécurité spécifiques au SSL VPN
- Tester l'accès distant et vérifier la sécurité du trafic

**Prérequis :**

- FortiGate fonctionnel sur GNS3
- Accès à l'interface Web du FortiGate
- Configuration réseau de base déjà réalisée (WAN / LAN)
- Connaissances de base sur les politiques FortiGate

# 1. Architecture et Topologie du lab

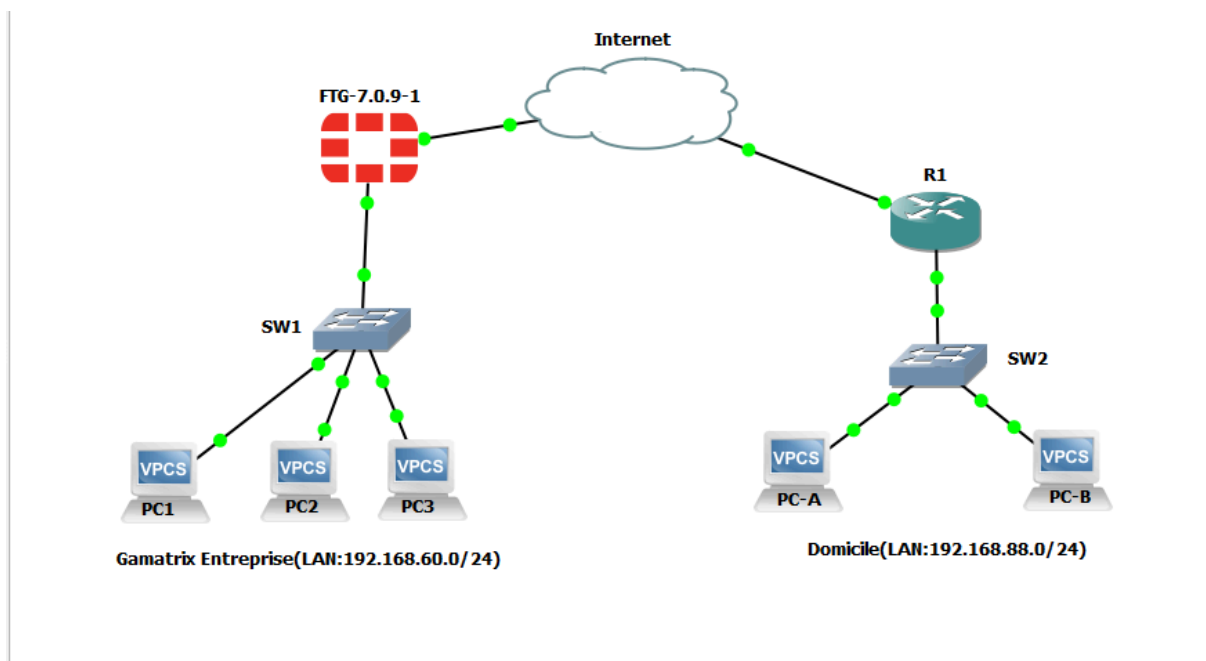
L'architecture mise en place repose sur :

## Côté entreprise

- Un **FortiGate**
- Une interface **WAN** simulant Internet
- Une interface **LAN** représentant le réseau interne
- Un ou plusieurs **postes clients**

## Côté Client distant

- Un **Routeur**
- Une interface **WAN** simulant Internet
- Une interface **LAN** représentant le réseau interne
- Un ou plusieurs **postes clients**



Entreprise Gamatrix

| Interface FortiGate | Type | Connecté à       | Rôle           | IP                           |
|---------------------|------|------------------|----------------|------------------------------|
| port1               | WAN  | INTERNET (Cloud) | Accès Internet | 192.168.11.46                |
| port2               | LAN  | PC               | Accès LAN      | 192.168.60.254/24 (ip prive) |

Domicile

| Interface Routeur | Type | Connecté à       | Rôle           | IP                            |
|-------------------|------|------------------|----------------|-------------------------------|
| port1             | WAN  | INTERNET (Cloud) | Accès Internet | 192.168.25.5/24 (ip public)   |
| port2             | LAN  | PC               | Accès LAN      | 192.168.88.254/24 (ip priver) |

## 2. VPN SSL

Un **VPN SSL** est un tunnel chiffré avec **TLS/SSL** qui permet à un utilisateur distant (maison, hôtel, 4G/5G, Wi-Fi public...) de se connecter de manière sécurisée au réseau interne de l'entreprise, via Internet.

IPSEC travaille en couche 3(réseau),il protège les paquets IP pas les applications.

En entreprise le VPN SSL sert à :

- Télétravail
- Accès au SI interne (serveurs, AD, applications internes)
- Techniciens itinérants
- Accès sécurisé sans exposer les serveurs directement

### Exemple réel

Un employé est chez lui →

Il lance un **Client VPN** →

Il se connecte au **FortiGate** de l'entreprise→

Il obtient une **IP interne** →

Il travaille comme s'il était au bureau

## 2.1 Pourquoi SSL plutôt qu'IPsec pour les utilisateurs ?

- Pas de client logiciel obligatoire : fonctionne direct dans navigateur web (portal) ou avec FortiClient léger. IPsec = client obligatoire sur tous les OS.
- Port 443 traversée facile : hôtels, hotspots publics, firewalls restrictifs laissent passer HTTPS. IPsec (UDP 500/4500) souvent bloqué.
- Configuration simple : 5 min en GUI (VPN > SSL-VPN Settings). IPsec = Phase1/Phase2 complexes
- Accès granulaire : web apps spécifiques, RDP/SSH via portal sans accès réseau complet (plus sécurisé).

| Critère                | SSL VPN                | IPsec VPN         |
|------------------------|------------------------|-------------------|
| Installation client    | Optionnel (web portal) | Obligatoire       |
| Traversée NAT/firewall | Excellente (port 443)  | Moyenne (UDP 500) |
| Config admin           | Simple GUI             | Complexe Phase1/2 |
| Performance            | Moyenne (CPU élevé)    | Excellente        |
| Accès réseau           | Granulaire (apps)      | Réseau complet    |
| Cas d'usage idéal      | Utilisateurs mobiles   | Site-à-site       |

## **2.2 Les 2 modes du VPN SSL**

Il y a deux modes pour le VPN SSL

- Tunnel Mode

### **Principe**

- Un vrai tunnel réseau est créé
- Le PC reçoit une IP virtuelle (ex: 10.10.10.10)
- L'utilisateur accède à tout ou partie du réseau interne

### **Fonctionnement**

1. L'utilisateur lance un client VPN
2. Authentification (login/mot de passe, AD, LDAP, MFA...)
3. Le FortiGate :
  - attribue une IP VPN
  - pousse des routes
4. Le trafic passe dans le tunnel SSL chiffré

### **Exemple**

Utilisateur VPN →

- Accès serveur fichiers
- Accès AD
- Accès applications internes
- RDP, SSH, Web, etc.

- Web Mode

### **Principe**

- Accès via navigateur web
- Pas de tunnel réseau complet
- Accès uniquement à des ressources publiées

### **Fonctionnement**

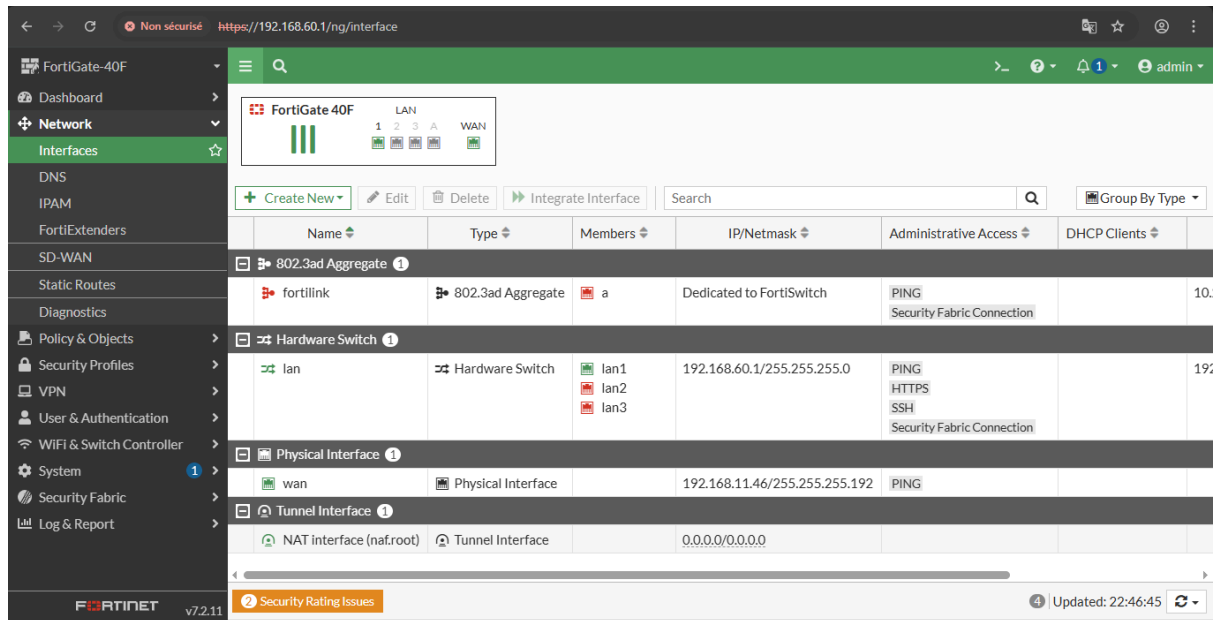
1. L'utilisateur ouvre un navigateur
2. Va sur <https://vpn.entreprise.com>
3. S'authentifie
4. Il voit un **portail web**
5. Clique sur :
  - Web interne
  - RDP
  - SSH
  - FTP

### **Exemple**

- Accès à une appli web interne
- Accès RDP via HTML5
- Accès SSH via navigateur

### 3. Mise en œuvre du lab

Tout d'abord on va démarrer nos fortigate puis se connecter à notre fortigate via le navigateur

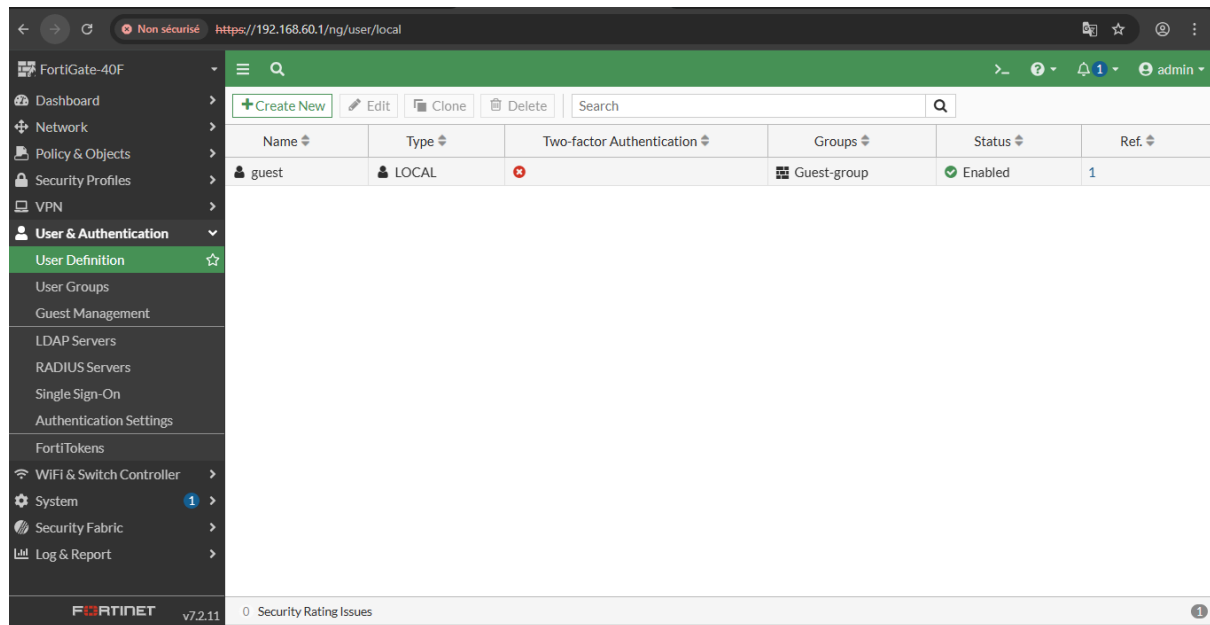


#### 3.1 Création des utilisateurs et groupes

Tout d'abord on va créer des utilisateurs et groupes pour contrôler précisément qui peut se connecter au VPN.

- Création d'un ou plusieurs utilisateurs locaux
- Création d'un groupe d'utilisateurs SSL VPN
- Association des utilisateurs au groupe

Pour créer un utilisateur on va dans **Users & Authentication > Users Definition** puis on clique sur Create New (pour le test on va seulement créer un utilisateur).



On crée un utilisateur local, on configure ses identifiants (c'est ça qu'on va donner à l'utilisateur pour se connecter au client VPN)

**Abdourahamane AbdelWahab**

Users/Groups Creation Wizard

1 User Type

2 Login Credentials

3 Contact Info

4 Extra Info

Local User

Remote RADIUS User

Remote TACACS+ User

Remote LDAP User

FSSO

FortiNAC User

FortiExplorer

Manage your devices on iOS or Android. iOS users can also manage FortiToken Cloud subscriptions.

Get the app

Online Guides

Relevant Documentation

Video Tutorials

Fortinet Community

FortiClient - Change Log Level Access

4 Answers 0 Votes 1,899 Views

FortiClient EMS per user policy

5 Answers 0 Votes 1,799 Views

How to use IPsec user identity as the user identity for firewall policy?

5 Answers 0 Votes 799 Views

See More

< Back

Next

Cancel

Users/Groups Creation Wizard

1 User Type

2 Login Credentials

3 Contact Info

4 Extra Info

Username

abdel

Password

.....

FortiExplorer

Manage your devices on iOS or Android. iOS users can also manage FortiToken Cloud subscriptions.

Get the app

Online Guides

Relevant Documentation

Video Tutorials

Fortinet Community

FortiClient - Change Log Level Access

4 Answers 0 Votes 1,899 Views

FortiClient EMS per user policy

5 Answers 0 Votes 1,799 Views

How to use IPsec user identity as the user identity for firewall policy?

5 Answers 0 Votes 799 Views

See More

< Back

Next

Cancel

Abdourahamane AbdelWahab

Users/Groups Creation Wizard

☒ User Type > 
 ☒ Login Credentials > 
 ☒ 3 Contact Info > 
 ☐ 4 Extra Info

☐ Two-factor Authentication

< Back   Next   Cancel

FortiExplorer

Manage your devices on iOS or Android. iOS users can also manage FortiToken Cloud subscriptions.

[Get the app](#)

Online Guides

[Relevant Documentation](#)

[Video Tutorials](#)

Fortinet Community

[FortiClient - Change Log Level Access](#)

4 Answers 0 Votes 1,899 Views

[FortiClient EMS per user policy](#)

5 Answers 0 Votes 1,799 Views

[How to use IPsec user identity as the user identity for firewall policy?](#)

5 Answers 0 Votes 799 Views

[See More](#)

Users/Groups Creation Wizard

☒ User Type > 
 ☒ Login Credentials > 
 ☒ Contact Info > 
 ☒ 4 Extra Info

User Account Status ☒ Enabled ☐ Disabled

User Group ☐

< Back   Submit   Cancel

FortiExplorer

Manage your devices on iOS or Android. iOS users can also manage FortiToken Cloud subscriptions.

[Get the app](#)

Online Guides

[Relevant Documentation](#)

[Video Tutorials](#)

Fortinet Community

[FortiClient - Change Log Level Access](#)

4 Answers 0 Votes 1,899 Views

[FortiClient EMS per user policy](#)

5 Answers 0 Votes 1,799 Views

[How to use IPsec user identity as the user identity for firewall policy?](#)

5 Answers 0 Votes 799 Views

[See More](#)

| Name  | Type  | Two-factor Authentication           | Groups | Status                                      | Ref. |
|-------|-------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------|------|
| abdel | LOCAL | <input checked="" type="checkbox"/> |        | <input checked="" type="checkbox"/> Enabled | 0    |

Une fois l'utilisateur créé, on va créer un groupe puis l'intégrer dans ce groupe.

Pourquoi faire ça ? ceci pour mieux gérer les utilisateurs qui auront accès au VPN et les autres utilisateurs.

**Abdourahamane AbdelWahab**

Pour la création du groupe toujours dans l'onglet **Users & Authentication > User Groups** puis on clique sur Create New, on met le nom du groupe et on ajoute notre utilisateur.

|                       |   |                              |                                |                       |                        |        |   |
|-----------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------|---|
| Dashboard             | > | <a href="#">+ Create New</a> | <a href="#">Edit</a>           | <a href="#">Clone</a> | <a href="#">Delete</a> | Search | Q |
| Network               | > | Group Name                   | Group Type                     | Members               | Ref.                   |        |   |
| Policy & Objects      | > | Guest-group                  | Firewall                       | guest                 | 0                      |        |   |
| Security Profiles     | > | SSO_Guest_Users              | Fortinet Single Sign-On (FSSO) |                       | 1                      |        |   |
| VPN                   | > |                              |                                |                       |                        |        |   |
| User & Authentication | ▼ |                              |                                |                       |                        |        |   |
| User Definition       |   |                              |                                |                       |                        |        |   |
| User Groups           | ☆ |                              |                                |                       |                        |        |   |
| Guest Management      |   |                              |                                |                       |                        |        |   |

## New User Group

Name

SSLVPN\_Group\_Users

Type

Firewall

Fortinet Single Sign-On (FSSO)

RADIUS Single Sign-On (RSSO)

Guest

Members

abdel

+

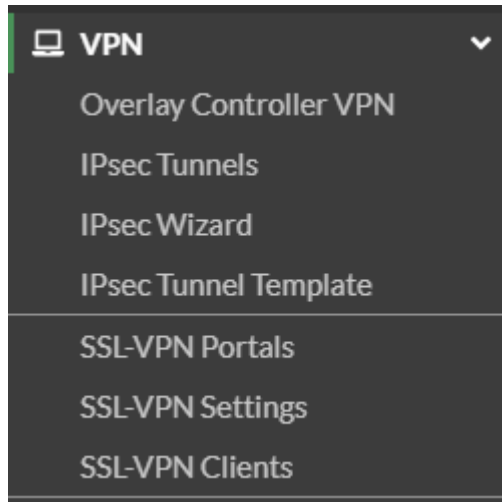
×

| Group Name         | Group Type | Members | Ref. |
|--------------------|------------|---------|------|
| Guest-group        | Firewall   | guest   | 0    |
| SSLVPN_Group_Users | Firewall   | abdel   | 0    |

Une fois terminé on passe maintenant à la configuration du VPN

## 3.2 Configuration du SSL VPN

On va dans l'onglet **VPN** et on sélectionne **SSL-VPN-Portals**



C'est ici qu'on va définir le mode d'accès de notre VPN SSL, il existe 3 modes d'accès :

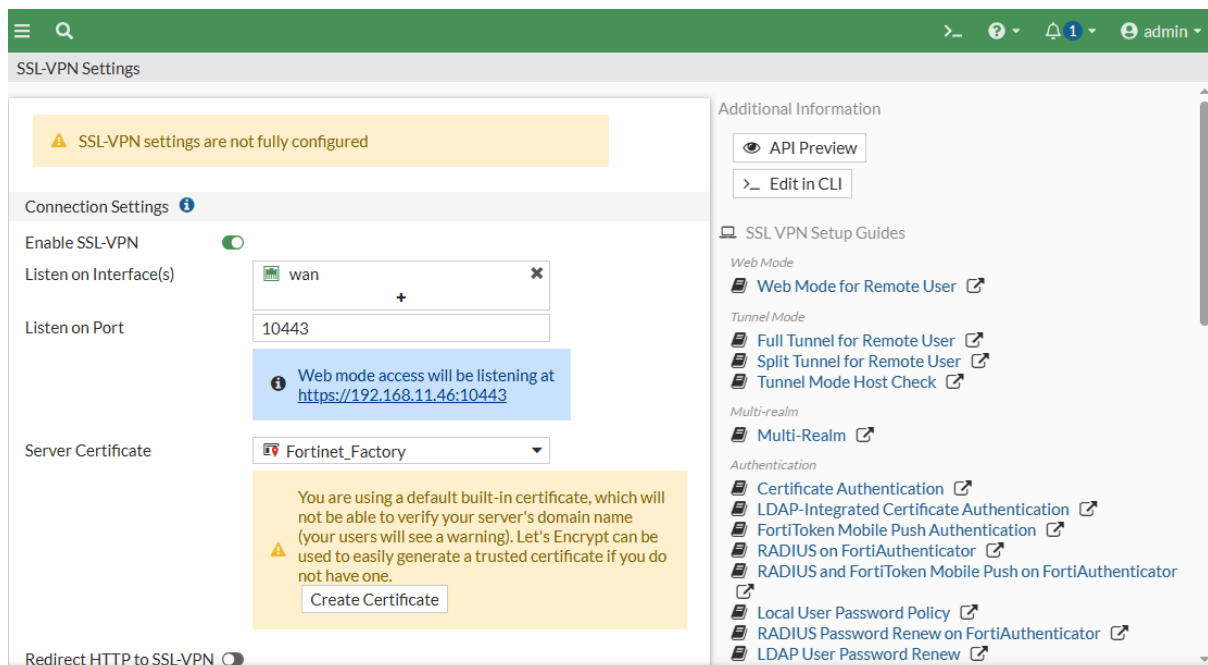
- Full-access : le client peut accéder au VPN soit via l'interface web du VPN(Web mode) ou via un client VPN(Tunnel mode)
- Tunnel-access : le client peut accéder au VPN seulement via un client VPN.
- Web-access : le client peut accéder au VPN seulement via interface web.

| + Create New   Edit   Delete   Search |             |            |
|---------------------------------------|-------------|------------|
| Name                                  | Tunnel Mode | Web Mode   |
| full-access                           | ✓ Enabled   | ✓ Enabled  |
| tunnel-access                         | ✓ Enabled   | ✗ Disabled |
| web-access                            | ✗ Disabled  | ✓ Enabled  |

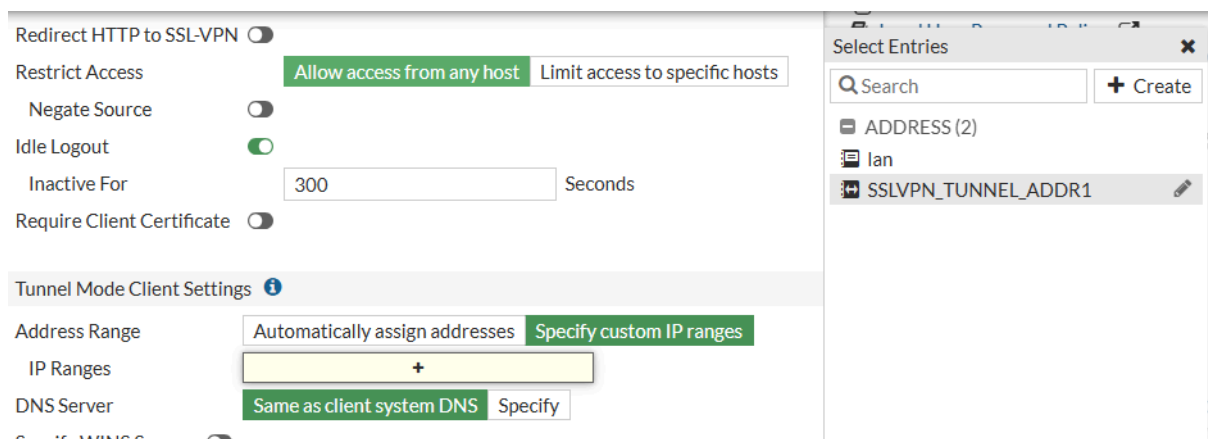
On va par la suite choisir une de ses modes en fonction de ce qu'on veut, dans mon cas tous ses modes sont configurés par défaut, si c'est pas fait il faudra les créer en cliquant sur l'onglet **Create New**

Une fois cela fait toujours dans l'onglet VPN mais on sélectionne **VPN-SSL-Settings**, ici on va :

- Activer le SSL VPN(si c'est pas déjà fait)
- Choix de l'interface d'écoute (WAN)
- Définition du port SSL VPN(par défaut c'est 443 mais pour éviter les conflits on a mis 10443)
- Sélection des méthodes d'authentification(on choisit le certificat par défaut)



A la section(Redirect HTTP to SSL-VPN),on laisse les paramètres par défaut



Puis à la section (Tunnel Mode Client Settings), on va configurer la plage d'adresse du tunnel SSL; si le client se connecte au VPN, on va lui donner un IP sur cette plage.

Tunnel Mode Client Settings

Address Range

Automatically assign addresses

Specify custom IP ranges

Tunnel users will receive IPs in the range of 10.212.134.200 - 10.212.134.210

DNS Server

Same as client system DNS

Specify

Specify WINS Servers ☐

par défaut il y a déjà une plage IP VPN déjà configurée (10.212.134.200-10.212.134.210) on peut l'utiliser mais le nombre d'utilisateur est limité si on a beaucoup d'utilisateur qui vont se connecter en VPN c'est mieux de spécifier une autre plage ou étendre la plage IP par défaut (comme c'est le cas ici)

New Address

Name

10.212.134.0/24-SSLVPN-IPRange

Color

Change

Type

Subnet

IP/Netmask

10.212.134.0/24

Interface

☐ any

Static route configuration

☐

Comments

Write a comment...

0/255

OK

Cancel

Tunnel Mode Client Settings

Address Range

Automatically assign addresses

Specify custom IP ranges

IP Ranges

10.212.134.0/24-SSLVPN-IPRange

+

DNS Server

Same as client system DNS

Specify

Specify WINS Servers ☐

Abdourahamane AbdelWahab

Une fois terminé on se rend dans la section

**Authentication/portal Mapping**, c'est ici qu'on choisit le mode d'accès (full mode, tunnel mode ou web mode).

on clique d'abord dans Portals (Not Set) de l'option All Other Users/Groups et on sélectionne notre mode (ici c'est full-access)

Authentication/Portal Mapping ⓘ

| <a href="#">+ Create New</a> | <a href="#">✎ Edit</a> | <a href="#">🗑 Delete</a> | <a href="#">✉ Send SSL-VPN Configuration</a> |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| Users/Groups ⌵               | Portal ⌵               |                          |                                              |
| All Other Users/Groups       | ⚠ Not Set              |                          |                                              |
|                              |                        |                          |                                              |
| 1                            |                        |                          |                                              |

New Authentication/Portal Mapping

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Users/Groups | <div>SSLVPN_Group_Users ✕<br/>+</div> |
| Portal       | <div>full-access ▼</div>              |

[OK](#) [Cancel](#)

On fait Ok après on clique sur Create New, on choisit notre utilisateur ou notre Group qu'on avait créé dans Users puis on choisit notre mode (ici c'est full-access)

New Authentication/Portal Mapping

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Users/Groups | <div>SSLVPN_Group_Users ✕<br/>+</div> |
| Portal       | <div>full-access ▼</div>              |

[OK](#) [Cancel](#)

## Authentication/Portal Mapping ⓘ

| <div> <span>+ Create New</span> <span> Edit</span> <span> Delete</span> <span> Send SSL-VPN Configuration</span> </div> |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Users/Groups ▾                                                                                                          | Portal ▾    |
| SSLVPN_Group_Users                                                                                                      | full-access |
| All Other Users/Groups                                                                                                  | full-access |

Si on avait modifier la plage IP dans Tunnel Mode Client Settings, il faut revenir dans SSL-VPN-Portal puis le mode qu'on a choisi(full-access) on change la source du plage IP par celui qu'on a mit dans le cas contraire donc pas besoin

- Dashboard
- Network
- Policy & Objects
- Security Profiles
- VPN**
  - Overlay Controller VPN
  - IPsec Tunnels
  - IPsec Wizard
  - IPsec Tunnel Template
  - SSL-VPN Portals**
  - SSL-VPN Settings
  - SSL-VPN Clients
  - VPN Location Map
- User & Authentication
- WiFi & Switch Controller
- System
- Security Fabric
- Log & Report

### Edit SSL-VPN Portal

Name:

Limit Users to One SSL-VPN Connection at a Time ☐

☒ Tunnel Mode

Split tunneling ☐ Disabled  
All client traffic will be directed over the SSL-VPN tunnel.

☒ Enabled Based on Policy Destination  
Only client traffic in which the destination matches the destination of the configured firewall policies will be directed over the SSL-VPN tunnel.

☐ Enabled for Trusted Destinations  
Only client traffic which does not match explicitly trusted destinations will be directed over the SSL-VPN tunnel.

Routing Address Override:

Source IP Pools: 

SSLVPN\_TUNNEL\_ADDR1

Tunnel Mode Client Options

Allow client to save password ☐

FortiGate

[FortiGate-40F](#)

Additional Information

[API Preview](#)

[References](#)

[Edit in CLI](#)

Online Guides

[Relevant Documentation](#)

[Video Tutorials](#)

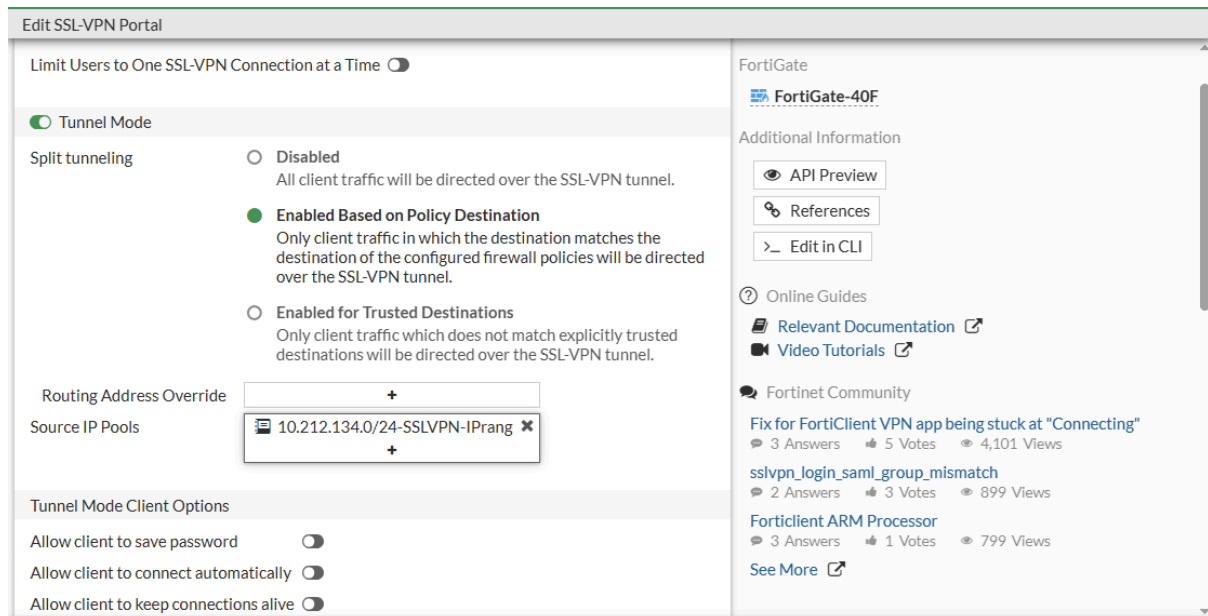
Fortinet Community

[Fix for FortiClient VPN app being stuck at "Connecting"](#)  
3 Answers 5 Votes 4,101 Views

[sslvpn\\_login\\_saml\\_group\\_mismatch](#)  
2 Answers 3 Votes 899 Views

[Forticlient ARM Processor](#)  
3 Answers 1 Votes 799 Views

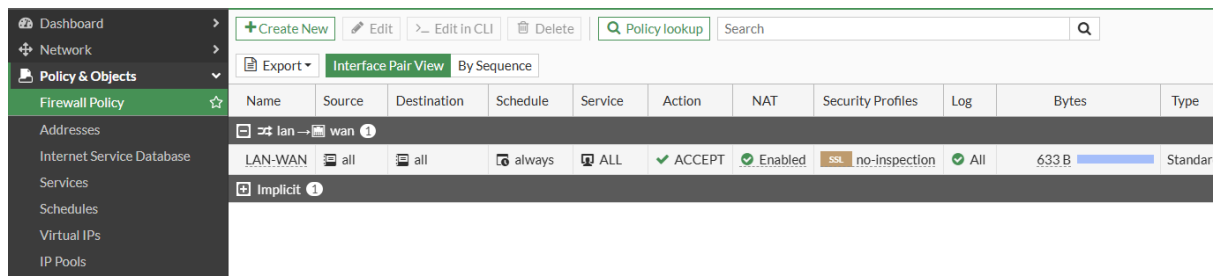
[See More](#)



la configuration de notre VPN SSL est finie, on va maintenant paramétrer notre firewall policy(règle de filtrage) pour permettre au client connecter au VPN de pouvoir accéder à notre réseau LAN.

### 3.3 Création des règles de sécurité(Firewall Policies)

Pour la création de nos règles,on va dans l'onglet **policy & objects** puis on selection **Firewall Policy** puis on crée notre nouvelle règle



Incoming Interface : tunnel VPN(deja par défaut)

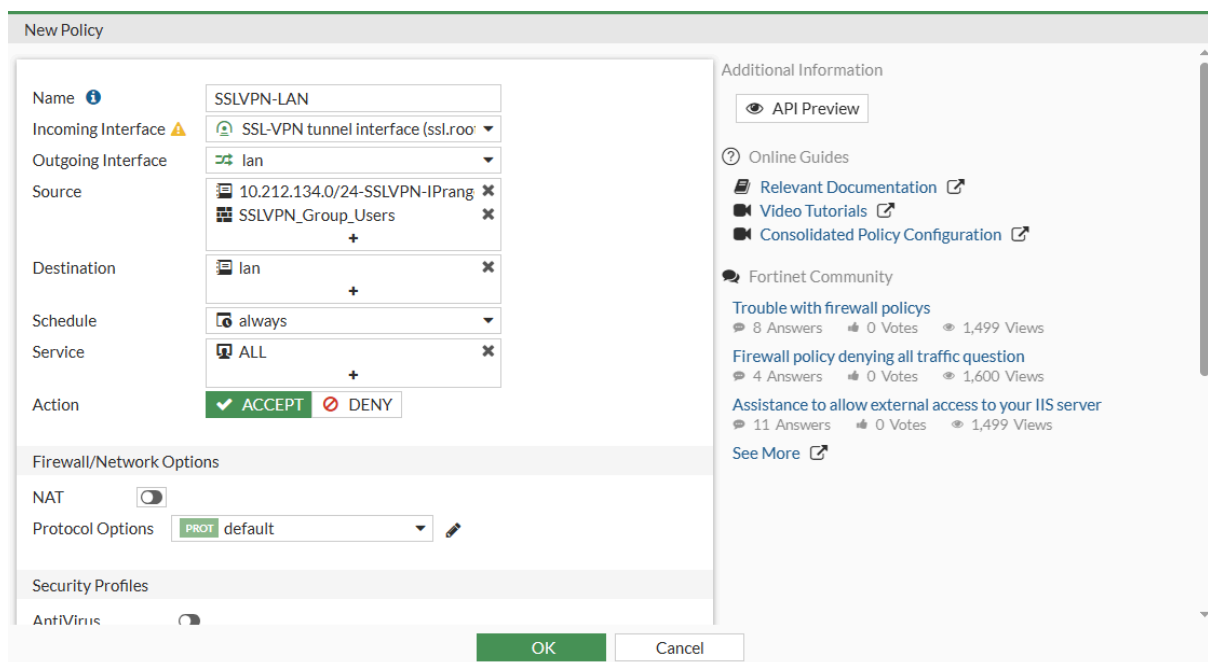
Outgoing Interface : notre LAN

Source : plage VPN et Groupe UserVpn qu'on avait créé

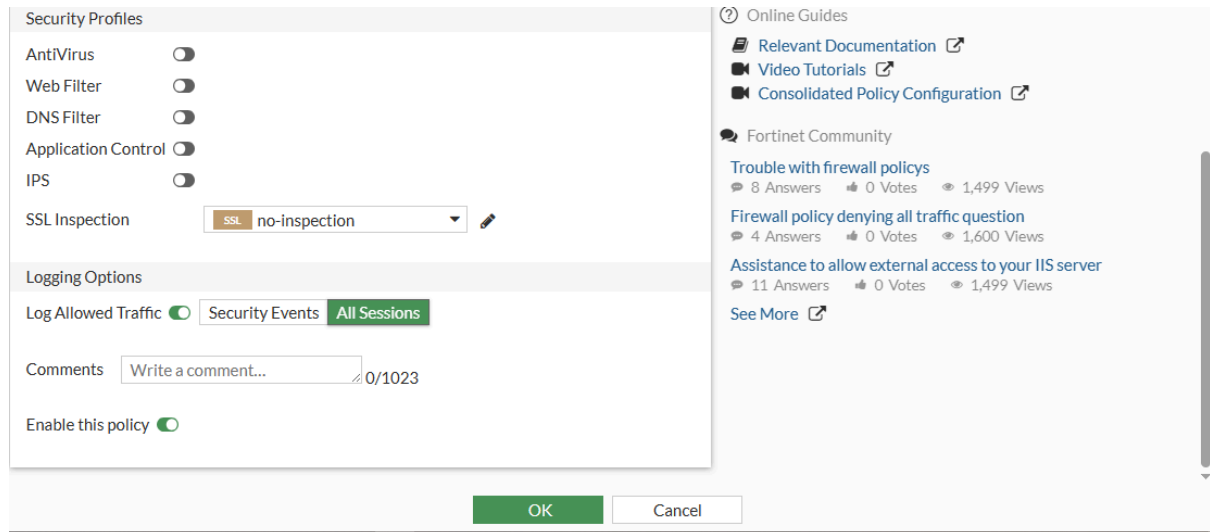
Destination : LAN

Service : on sélectionne les services dont l'utilisateur aura accès(RDP,SSH...),dans ce cas on a choisit ALL pour le test

NAT : On désactive sauf si on veut que le client puisse accéder à internet dès qu'il est connecté au VPN



**Abdourahamane AbdelWahab**

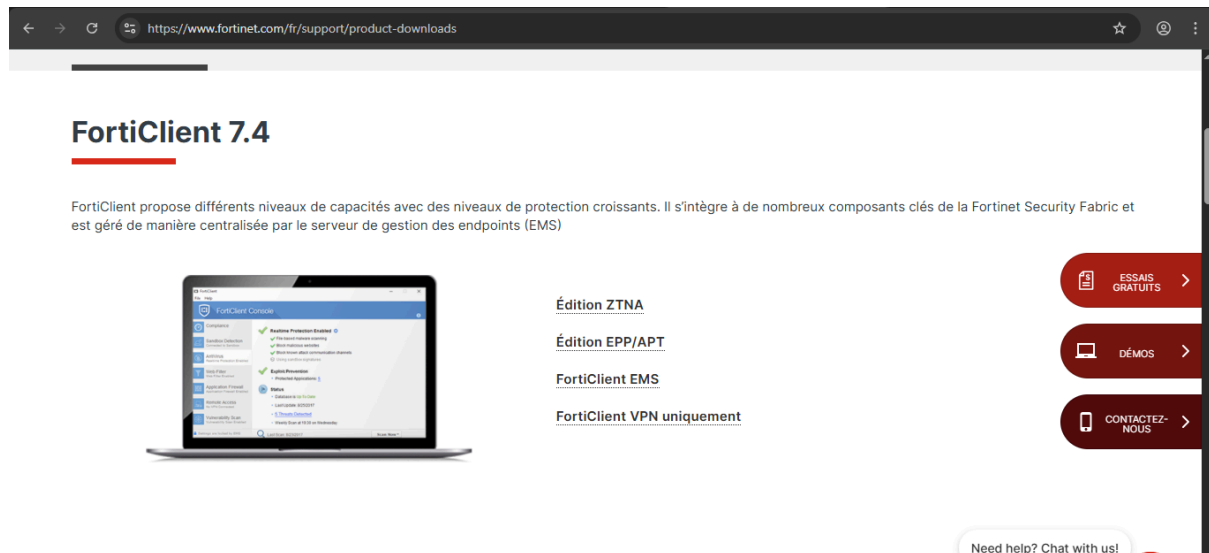


Maintenant on a notre règle créer, ainsi que la configuration du VPN, on passe maintenant à la phase de test.

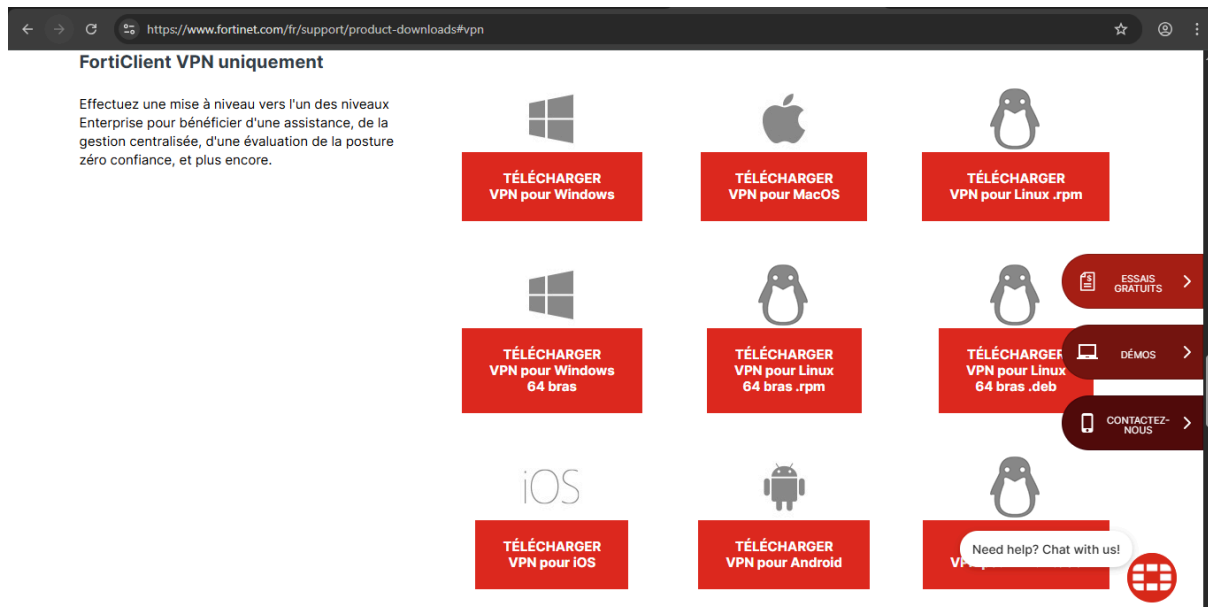
## 4. Tests finaux

Pour réaliser notre test on va prendre notre PC qui à sur notre réseau à domicile puis on télécharge un Client VPN, pour fortigate on utilise forticlient téléchargeable directement depuis leur site web

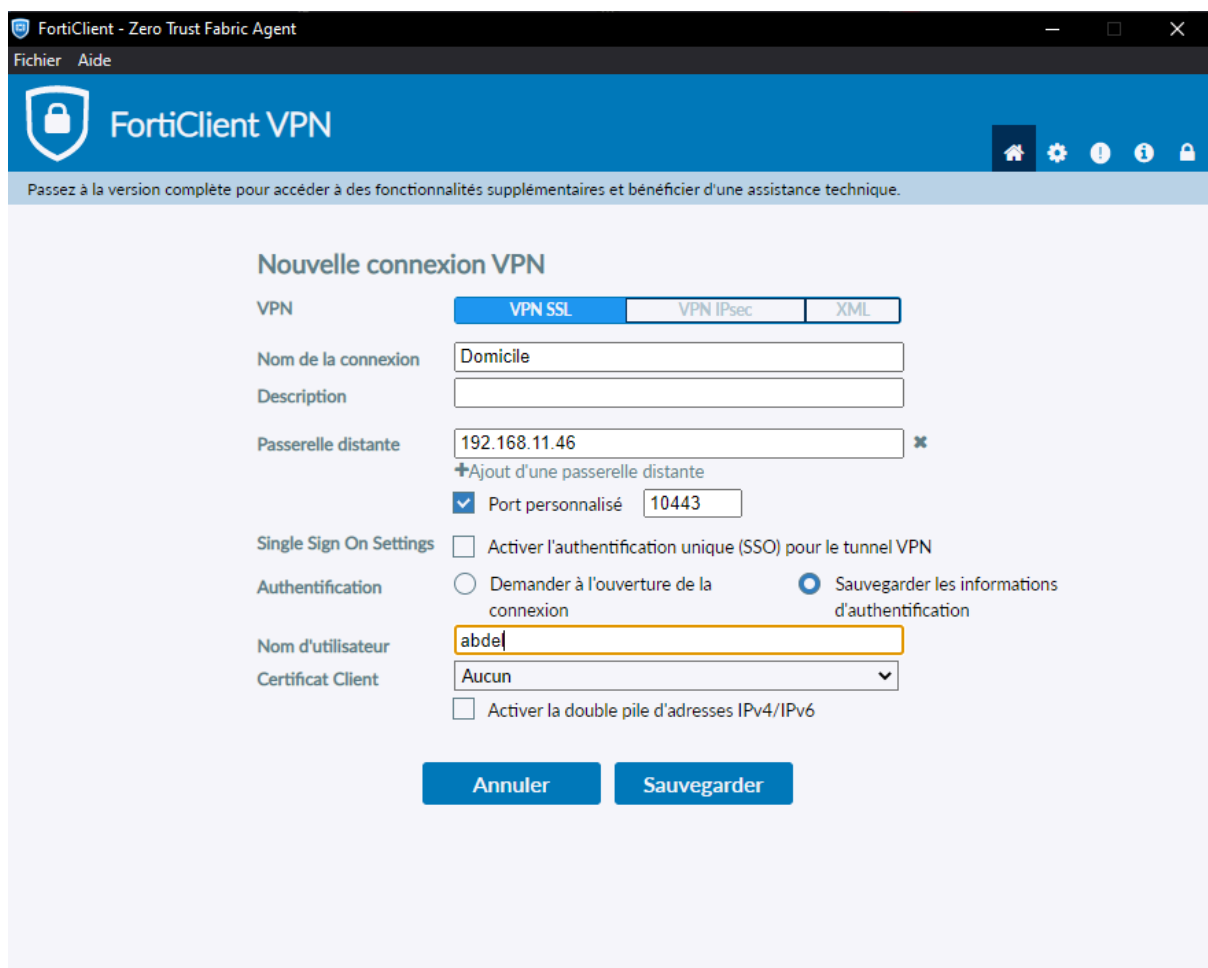
<https://www.fortinet.com/fr/support/product-downloads>



On prend la version Forticlient VPN uniquement puis on télécharge selon la version de notre OS(windows,linux...),pour la version mobile on peut directement télécharger via AppStore,Playstore si on veut réalisé le test directement sur notre mobile connecter a un réseau 4G...



Une fois téléchargé on l'installe puis on le lance, cliquez sur configure VPN

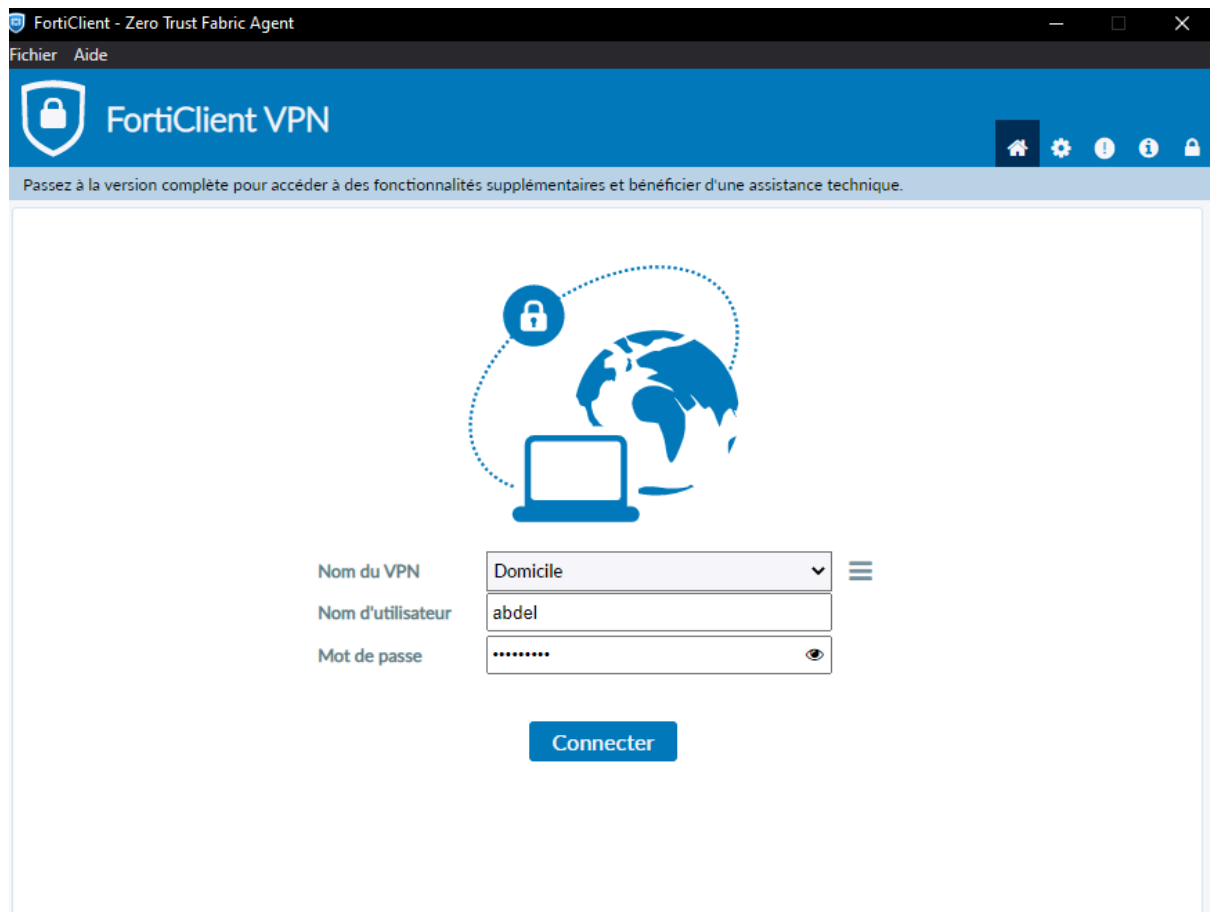


**Abdourahamane AbdelWahab**

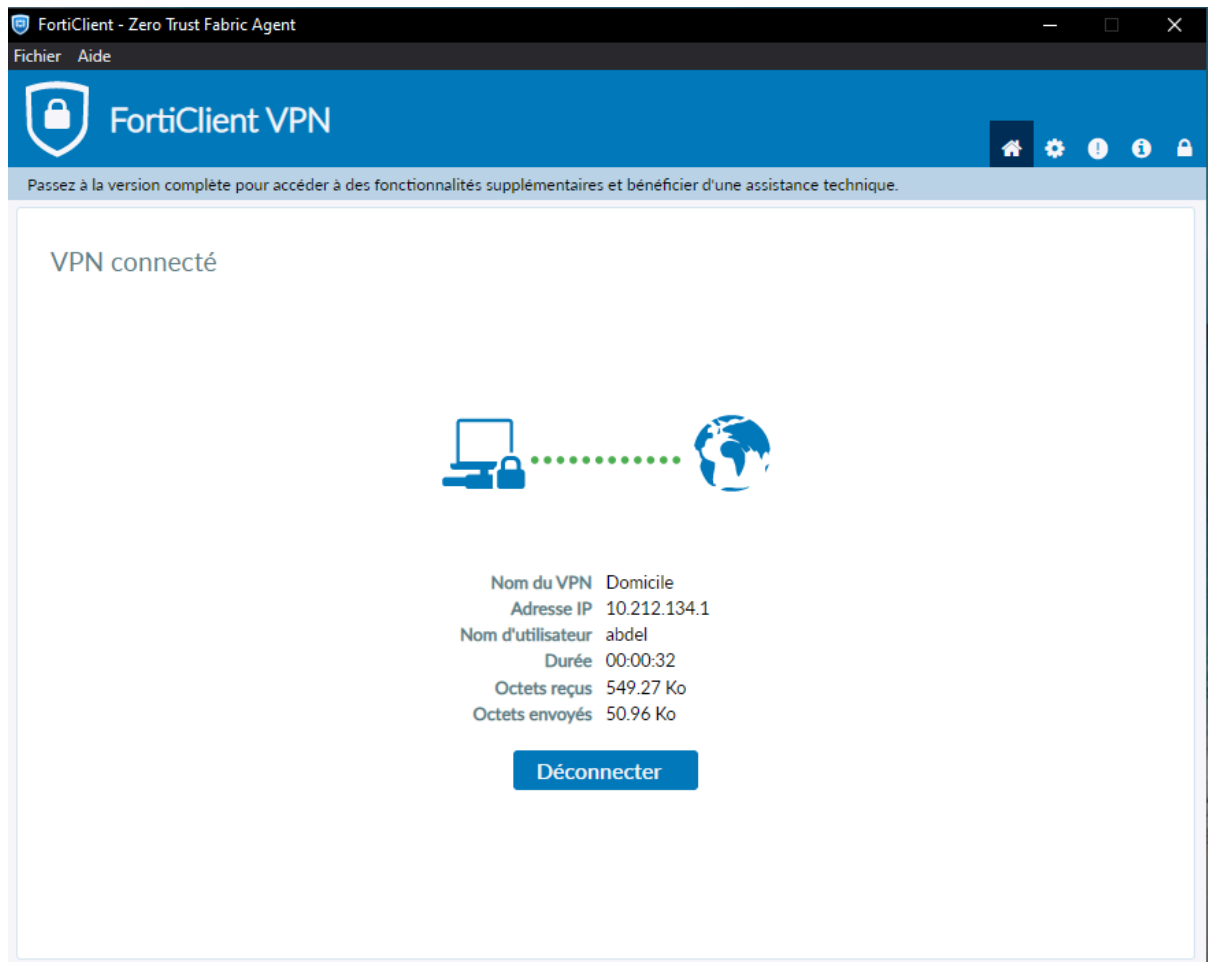
sur cette interface on selection VPN-SSL puis on met ses paramètres :

- Nom de la connexion : le nom qu'on veut (Domicile sur ce cas)
- Passerel distant : adresse IP WAN de l'entreprise
- Port : 443 (si on avait laisser par défaut dans notre cas on avait personnaliser donc on coche port personnalisé et on met notre numéro de port 10443)

puis on coche sauvegarde les informations d'authentification et on met notre nom d'utilisateur(elle qu'on avait créé sur le fortigate) apres on clique sur sauvegarder

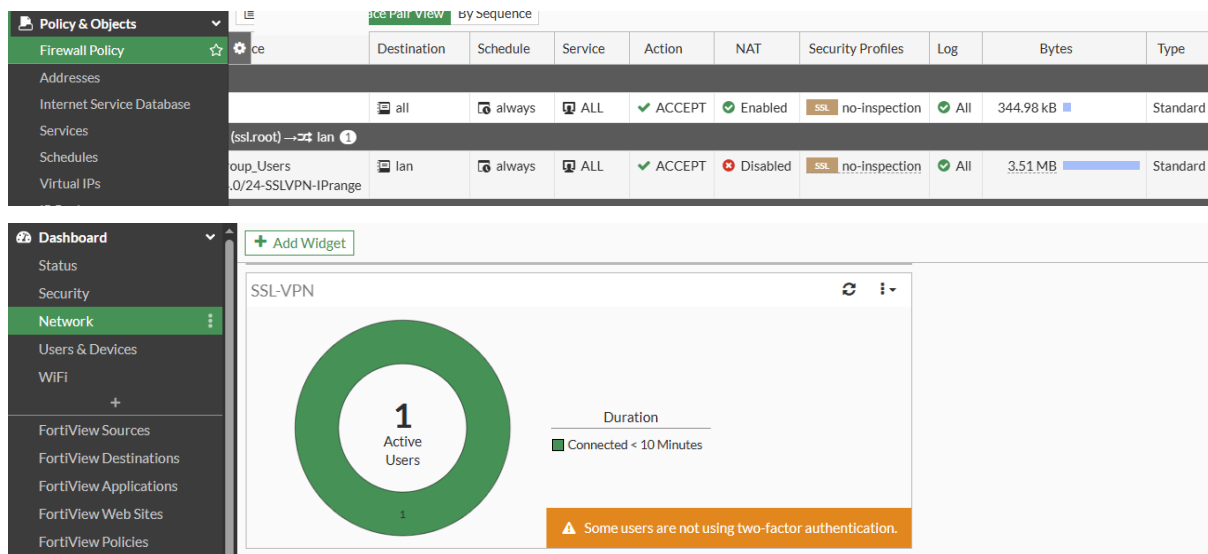


On met le mot de passe puis se connecter,on attend quelque seconde



Voilà notre client est bien connecté, on lui attribue une adresse sur la plage IP VPN qu'on avait configurée.

Sur fortigate on peut vérifier



**Abdourahamane AbdelWahab**

## 5. Analyse sécurité

Dans cette configuration :

- L'accès distant est **chiffré**
- Les utilisateurs sont **authentifiés**
- Les ressources sont **strictement contrôlées**
- Le SSL VPN respecte le principe du **moindre privilège**

Ce type de configuration est **largement utilisé en entreprise** pour :

- télétravail
- accès administrateurs
- maintenance distante sécurisée

## 6. Bonnes pratiques de sécurité

- Restreindre les accès par groupe
- Limiter les ressources accessibles via le VPN
- Activer la journalisation
- Utiliser des profils de sécurité si nécessaire
- Prévoir une authentification renforcée (MFA en production)

**Abdourahamane AbdelWahab**

# Conclusion

Ce lab conclut la série FortiGate sur GNS3 en abordant un cas d'usage réel et critique : l'accès distant sécurisé via SSL VPN.

À travers cette série, nous avons couvert :

- la segmentation réseau
- la sécurité avancée
- les VPN inter-sites
- les accès distants sécurisés

Cette approche permet de construire une architecture réseau sécurisée complète, conforme aux exigences d'un environnement professionnel.